

Источники:

1. Указ Президента Российской Федерации от 09.05.2017 г. № 203 «О Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017 – 2030 годы» // СПС «Консультант Плюс».
2. Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» // СПС «Консультант Плюс».
3. Указ Президента Российской Федерации от 10.10.2019 г. № 490 «Национальная стратегия развития искусственного интеллекта на период до 2030 года» // СПС «Консультант Плюс».
4. Федеральный закон от 26.07.2017 № 187-ФЗ «О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации» // СПС «Консультант Плюс».
5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 9.06.2020 г. № 1523-р «Энергетическая стратегия Российской Федерации на период до 2035 года» // СПС «Консультант Плюс».
4. Баринаева В.А., Девятова А.А., Ломов Д.Ю. Роль цифровизации в глобальном энергетическом переходе и в Российской энергетике // Вестник международных организаций: образование, наука, новая экономика. 2021. №4. С. 126-145.
5. Глотов А.В., Черемисинов С., Щербаков М.В. Цифровая система предиктивного анализа работы генерирующего оборудования // Энергетическая политика. 2020. №9 (151). С. 52-59.
6. Демьянова О.В., Бадриева Р.Р. Особенности реализации проектов индустрии 4.0 в электроэнергетике // Вестник ПНИПУ. Социально-экономические науки. 2022. №3. С. 161-175.
7. Игльникова И.В., Чепиков Е.В. Развитие электроэнергетики в условиях цифровизации // Экономика. Социология. Право. 2022. №2 (26). С. 9-13.
8. Малкова Т.Б., Тагирова А.М. Актуальные вопросы цифровизации энергосбытовых компаний // Журнал прикладных исследований. 2022. №11. С. 547-552.
9. Молчанов Н. А., Матевосова Е. К. Энергетическая безопасность в эпоху дигитализации // Вестник Университета имени О. Е. Кутафина. 2020. №3 (67). С. 86-95.
10. Назарова Ю.А., Корзин А.С., Демидов А.С. Анализ перспектив применения технологии интернета вещей в электроэнергетической отрасли // Computational nanotechnology. 2021. №4. С. 9-18.
11. Пипия Ю.С. Использование технологий интернета вещей в электроэнергетике: возможности и ограничения в процессе перехода // Научные записки молодых исследователей. 2019. №5. С. 56-64.
15. Сулейманов Р.И. Применение CRM-систем в целях эффективного управления в энергосбытовых компаниях ОАО "Энергосбыт Плюс" // Национальная ассоциация ученых. 2016. №3-1 (19). С. 112-116.
16. Терентьев Н.Е. «Зеленая» энергетика в системе технологий новой промышленной революции // Научные труды: Институт народнохозяйственного прогнозирования РАН. 2016. №1. С. 226-240.
17. Шаров В.В., Фатыхов Р.И. Автоматизированная система учета электроэнергии с использованием Web технологий // Известия вузов. Проблемы энергетики. 2015. №9-10. С. 87-90.
18. Яровая Т.В., Ивлева И.В. О концепции модели цифровой трансформации электроэнергетических компаний // Вестник Академии знаний. 2023. №1 (54). С. 282-289.

EDN: LBNLCQ

Е.С. Гаврилюк – к.э.н., доцент факультета технологического менеджмента и инноваций Национального исследовательского университета ИТМО, Санкт-Петербург, Россия, gavrilyukes@itmo.ru,

E.S. Gavrilyuk - candidate of economic sciences, associate professor of the department of the Faculty of Technological Management and Innovation, National Research University ITMO, St. Petersburg, Russia;

А.О. Гоман – обучающийся факультета технологического менеджмента и инноваций Национального исследовательского университета ИТМО, Санкт-Петербург, Россия, alena.goman.01@mail.ru,

A.O. Goman – student of the Faculty of Technological Management and Innovation, National Research University ITMO, St. Petersburg, Russia.

АНАЛИЗ НАПРАВЛЕНИЙ РЕИНЖИНИРИНГА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В УНИВЕРСИТЕТАХ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ

ANALYSIS OF DIRECTIONS FOR RE-ENGINEERING THE EDUCATIONAL PROCESS IN UNIVERSITIES IN THE CONDITIONS OF DIGITAL TRANSFORMATION

Аннотация. В статье рассматриваются ключевые аспекты реинжиниринга образовательного процесса в высших учебных заведениях в контексте цифровой трансформации. Целью исследования является анализ практических кейсов повышения качества образования посредством интеграции цифровых технологий для определения основных направлений реинжиниринга в университетах. В рамках работы использованы методы дедукции и индукции, а также проведен анализ отечественных и зарубежных литературных источников. В результате исследования предложены направления реинжиниринга образовательного процесса, такие как трансформация образовательной среды, пересмотр образовательных методик, персонализация обучения, которые способствуют созданию адаптивной учебной среды и повышению качества образования в условиях цифровой трансформации. Данная статья может быть полезна для руководства университетов, преподавателей и разработчиков учебных программ, стремящихся к переосмыслению традиционных подходов и методов обучения в контексте растущего объема информации и требований рынка труда.

Abstract. The article discusses key aspects of reengineering the educational process in higher education institutions in the context of digital transformation. Practical keys and approaches to reengineering aimed at integrating digital technologies into the educational environment are analyzed. Particular attention is paid to training young personnel who can adapt to the changing conditions of the digital economy and actively participate in the innovation process. The study applies a method of rethinking traditional approaches and teaching methods in the face of growing information and labor market demands. Problematic studies suggest areas for reengineering the educational process, such as transforming the educational environment, revising teaching methods, personalizing learning, which ensure the creation of an adaptive educational environment and improving the quality of education in the context of digital transformation.

Ключевые слова: Реинжиниринг образовательного процесса, университет, цифровая трансформация, цифровая экономика, цифровые технологии.

Keywords: Reengineering of the educational process, university, digital transformation, digital economy, digital technologies.

Благодарности: Исследование осуществлено в рамках Научной исследовательской работы аспирантов и магистрантов университета ИТМО.

Acknowledgments: The study was carried out within the framework of the scientific research work of graduate and undergraduate students of ITMO University.

Введение

В период интенсивной глобальной конкуренции и быстрого технологического прогресса, важность обучения высококвалифицированных специалистов резко возрастает, поскольку они играют центральную роль в ускорении инновационного процесса, улучшении производительности труда и, как результат, укреплении позиций национальной экономики на мировой арене. Стремительный прирост объема доступной информации и изменения

на рынке труда требуют переосмысления роли студентов в образовательном процессе. Традиционный подход к образованию, основанный на едином учебном материале и односторонней передаче знаний от преподавателя к ученику, перестает отвечать современным требованиям. Это порождает необходимость глубокого реинжиниринга образовательного процесса, заключающегося в переосмыслении и преобразовании существующих методик обучения. Для этого учебные заведения активно осваивают цифровые инновации и применяют концепции реинжиниринга, вносят значимый вклад в формирование экосистемы, ориентированной на непрерывное образование и профессиональное развитие студентов. Это позволяет молодым специалистам переходить от роли пассивных получателей знаний к активным участникам образовательного процесса, обладающим навыками самостоятельного поиска, критического анализа информации и ее применения в практической деятельности.

Цель данного исследования заключается в проведении анализа практических кейсов реинжиниринга образовательного процесса в высших учебных заведениях для выявления ключевых направлений повышения качества образования за счет внедрения цифровых технологий в учебную деятельность университетов в контексте цифровой трансформации.

Основная часть

В современной экономике Российской Федерации, активно стремящейся к реализации стратегических целей на пути к Индустрии 4.0, особое внимание уделяется цифровой трансформации всех сфер жизнедеятельности. Указ Президента Российской Федерации «О национальных целях развития Российской Федерации до 2030 года» подчеркивает важность интеграции цифровых технологий в экономическую систему страны. Реальность, в которой данные, знания и информационные технологии выступают в качестве основных ресурсов производства, влечет глубокое переосмысление традиционных подходов к ведению бизнеса, управлению и образованию. Ключевым элементом таких изменений является принцип трансформации управления качеством бизнес-процессов с акцентом на достижение конкретных результатов, а не только на цифровизацию самих процессов. Актуальной задачей выступает подготовка квалифицированных специалистов высших учебных заведений, способных не только успешно реализовать себя в условиях цифровой экономики, но и вносить вклад в ее дальнейшее развитие.

Перед университетами встает вопрос реинжиниринга образовательных программ и методик, которые могли бы обеспечить выпускников навыками и компетенциями, соответствующими потребностям рынка труда и экономики в условиях цифровой трансформации. Проблема быстрого устаревания знаний [1], необходимость цифровизации управления образовательной деятельностью с учетом имеющихся технологий [2] и различия в восприятии целей образования между участниками образовательного процесса и работодателями [1] становятся основными вызовами на пути к достижению этих целей.

Важность трансформации образования является отражением мировых тенденций перехода к цифровой экономике и обществу, где будущее этих направлений в значительной мере определяется образовательной системой. В настоящее время понятие цифровой трансформации образовательной среды остается неоднозначным, что связано с начальной стадией перехода к четвертой промышленной революции [3]. По мнению П. Д. Рабинович цифровая трансформация интерпретируется как фундаментальное переосмысление и преобразование образовательного процесса, исходя из уникальных возможностей, предоставляемых цифровыми технологиями [4]. В центре процесса находится субъект образования, участие которого выходит за рамки простого освоения цифровых технологий, расширяя возможность создания новых институтов, соответствующих требованиям и реалиям цифровой трансформации на основе переосмысления образовательного процесса. А.А. Король, Ю.И. Воротников придерживаются точки зрения, что цифровые технологии в образовании должны выступать не как самоцель, а как инструментальная поддержка для модернизации образовательного процесса. Наибольшая эффективность достигается в процессе «наполнения образования новым содержанием» [5]. А.Ю. Уваров уделяет особое внимание созданию цифровой школы, основу которой составляет персонализированное обучение. Такой подход учитывает индивидуальные потребности, способности и интересы каждого ученика, где образовательная траектория строится на основе личного плана, при этом активно используя возможности цифровых технологий [6].

Цифровая трансформация не ограничивается исключительно внедрением новых технологий, а выступает за критический пересмотр подходов к образованию, изменение педагогических стратегий и учебных методик с использованием цифровых технологий, таких как виртуальная реальность, облачные технологии, геймификация, онлайн-обучение [7]. На основе проведенного анализа можно сформировать ключевые составляющие цифровой трансформации в образовании:

1. Формирование образовательных экосистем, способствующих развитию цифровых компетенций нового поколения профессионалов. Суть заключается в представлении образования как двигателя инноваций и экономического потенциала общества при подготовке специалистов, способных применять новейшие технологии.

2. Обогащение учебного процесса современными цифровыми решениями, способствующие разработке инновационных образовательных методик. Этот аспект подчеркивает важность использования цифровых технологий не как цели, а как средства для стимулирования развития критического мышления, креативности и способности функционировать в цифровом пространстве.

3. Построение индивидуальных образовательных траекторий, реализованных с учетом уровня способностей каждого обучающегося. Подразумевает собой применение адаптивных образовательных платформ и аналитических инструментов для создания учебного контента и методик обучения.

Данные элементы отражают тот факт, что цифровая трансформация требует изменений на всех уровнях

образовательной деятельности, от методологии обучения до организационной структуры и культуры учреждений. Перед университетами возникает задача приведения системы образования в соответствии с условиями и возможностями информационного общества в короткий срок и с ограниченными условиями [8]. Это предполагает глубокую перестройку существующих подходов и механизмов функционирования за счет реинжиниринга образовательных процессов.

Понятие «реинжиниринг» довольно давно рассматривается в научном сообществе. Характерную популярность данная тема приобрела после перехода к цифровой трансформации во всех сферах общественной жизни. На сегодняшний день имеются различные точки зрения на определение реинжиниринга в условиях цифровой трансформации. И. А. Евсеева, Т. А. Агальцова рассматривают реинжиниринг как инструмент для радикальной перестройки бизнес-процессов с акцентом на инновационную ориентацию деятельности [9], К. В. Чаадаев, Е. Н. Обьедкова, Я. Д. Ткаченко, Т.Н. Шушунова, В.Ф. Вакуленко делают упор на коренном перепроектировании процессов организации и внедрении новых технологий [10,11], в то время как И. А. Коноплева подчеркивает не просто изменение отдельных аспектов деятельности организации, но и внедрение новой модели управления [12]. Различия в определениях отражают широту и многоаспектность процесса реинжиниринга в современных условиях. Стоит подчеркнуть, что одним из ключевых вызовов в процессе реинжиниринга является нахождение равновесия между внедрением технологических инноваций и модификацией культуры и организационной структуры. Без изменений в управлении организацией, технологическое обновление не принесет ожидаемых результатов.

В рамках образовательного процесса также прослеживается многогранность термина «реинжиниринг». Хотя общее определение кажется нечетким, основная идея остается явно выраженной в различных интерпретациях. С. Н. Рыжиков определяет реинжиниринг как фундаментальное изменение подходов в образовании для достижения значительного улучшений по важнейшим показателям деятельности университетов, в том числе в области профессиональной подготовки, прикладных навыков и знаний [13]. И.Э. Куликовская, С.В. Котов, П.П. Пивненко отмечают переход от массовой подготовки профессионалов к построению индивидуальных образовательных траекторий, предусматривающих внедрение инновационных педагогических технологий и методик на основе интересов и способностей студентов [14]. П.В. Минеев, П.В. Соловьева представляют реинжиниринг в образовании как переосмысление процессов, где в качестве достижения успешности выступает рост удовлетворенности всех участников образовательного процесса. В качестве потребителей исследователи выделяют студентов, а заинтересованной стороной – работодателей и государство [15]. А.Н. Самойлов интерпретирует реинжиниринг как радикальное перепроектирование значимых процессов, направленное на развитие конкурентно-способного специалиста с гибкими навыками, способного принимать быстрые решения, творчески и креативно мыслить [16]. Вышеупомянутые авторы убеждены, что реинжиниринг образовательного процесса должен быть направлен на создание гибких и адаптированных программ, способствующих формированию гибких компетенций у молодых кадров. На основе проведенного анализа, было сформулировано авторское определение реинжиниринга образовательного процесса, которое заключается в целенаправленном и комплексном изменении, направленном на развитие ключевых компетенций и навыков, необходимых для обеспечения устойчивого экономического роста и повышения конкурентоспособности молодых специалистов в условиях цифровой трансформации.

Для выявления успешных стратегий и подходов к реинжинирингу образовательного процесса были рассмотрены научные работы зарубежных и отечественных авторов. Направление реализации ключевых инновационных изменений образования среди зарубежных исследователей описывает Я. Цзункай. Он приводит пример Сианьского университета в Китае, занимающийся созданием мощной цифровой образовательной среды, в которой процесс обучения перестраивается с использованием комбинации офлайн-занятий с преподавателем и онлайн-поддержкой искусственного интеллекта, создавая модель "двойного университета". Процесс получения знаний Сианьского университета построен с использованием системы процессуальной оценки практических навыков и компетенций и удаленного доступа к лабораториям, устранения физические ограничения традиционных лабораторных занятий и осуществляя подготовку студентов к реальным профессиональным задачам [17]. Особенностью реинжиниринга образовательной среды Сианьского университета автор выделяет развитие цифровой инфраструктуры, предоставляющей доступ к образовательным материалам и инструментам для всех участников учебного процесса, а также использование передовых методик обучения, стимулирующих активность и вовлеченность студентов.

Также в своем исследовании Я. Цзункай рассматривает еще один университет Китая – Уханьский университет технологий. Стремясь к инновации в области технологий, университет рассматривает возможность всесторонней цифровизации образовательного процесса с помощью развития метавселенной [17]. Это предполагает создание многоуровневого обучающего пространства, в котором стираются границы между физической реальностью и виртуальным миром, обеспечивая бесшовное взаимодействие и углубленное погружение в образовательный материал. Университет сосредотачивает внимание на разработку и применение цифровых решений, таких как 3D-визуализация, искусственный интеллект, интернет вещей, которые могут радикально преобразить способы доставки образовательного контента и взаимодействия студентов с учебным процессом.

В работе М. Абдоса и У. Хэ предлагается комплексный концептуальный фреймворк по реинжинирингу процесса проведения экзаменов преподавателями в высших учебных заведениях. Данный подход включает четыре нелинейных этапа: определение и документация целей, ожиданий заинтересованных сторон (этап инициации), тщательное изучение существующих процессов образовательной организации, идентификация проблем-

ных областей (этап анализа), разработка и прототипирование новых процессов внутри организации (этап реинжиниринга/внедрения), обучение и сбор обратной связи от пользователей (этап оценки) [18]. В рамках проведения исследования авторы отметили снижение трудоемкости и затрат в процессе подготовки и проведения экзаменов, повысив при этом его эффективность и доступность для всех участников образовательного процесса. Важной составляющей исследования стала ориентация на участников образовательного процесса, что выступило ключевым принципом реинжиниринга.

Среди отечественных исследований в области реинжиниринга образовательного процесса стоит отметить работу В.А. Шкаберина, М.Л. Потапова, И.Н. Максимяк. Исследование сосредоточено на установлении значимости применения современных информационных технологий для эффективной оптимизации управления образовательной деятельностью. Основываясь на анализе бизнес-процессов приемной кампании Брянского государственного технического университета, авторы отмечают, как внедрение автоматизированной информационной системы способствует централизации данных, упрощению процедур приема документов абитуриентов, улучшению коммуникации между руководством и студентами, снижению вероятности ошибок [19].

В работе С. В. Буселя основное внимание сосредоточено на создании образовательной среды с применением игровых цифровых компонентов. Автор выделяет игрофикацию как один из ресурсов, являющийся не только средством увеличения вовлеченности и мотивации студентов, но и механизмом, способствующим глубокому пониманию учебного материала и формированию критического мышления студентов. Особенностью игрофикации является способность превращать обучение в увлекательный процесс, что способствует более высокой удовлетворенности обучением и улучшению академических результатов обучающихся [20]. Инновационные подходы к оценке знаний и навыков, используемые при внедрении игровых цифровых компонентов, позволяют отойти от традиционных методов академического контроля, что делает процесс обучения более гибким и персонализированным.

О.В. Першина, Н.Е. Соловьева рассматривают применение философии бережливого производства, которое могло бы способствовать демократизации и одновременно более четкому регламентированию и контролю образовательного процесса. В исследовании подчеркивается важность реинжиниринга образовательных программ через развитие непрерывного образования как ключевого направления, выдвинутого на федеральном уровне.

Такой подход не только способствует повышению качества подготовки выпускников университетов, но и усиливает социальную и экономическую значимость университетов с учетом современных требований рынка [21].

Проведенный обзор зарубежных и отечественных подходов к проведению реинжиниринга в области образования позволяет сформировать комплексный взгляд на интеграцию цифровых технологий и методик, направленных на повышение качества и актуальности образования в условиях цифровой трансформации. Среди основных направлений можно выделить: создание адаптивной учебной среды, обогащение процесса обучения через пересмотр образовательных методик и создание индивидуализированных образовательных программ с использованием адаптивных платформ. Такие направления не только способствуют подготовке высококвалифицированных специалистов, оснащенных необходимыми цифровыми навыками и готовых к быстро меняющимся условиям рынка труда, но и стимулируют экономический прогресс страны за счет формирования профессионалов, способных влиять на развитие цифровой экономики. Направления реинжиниринга представлены в таблице.

Таблица – Направления реинжиниринга образовательного процесса в условиях цифровой трансформации

Направления реинжиниринга образования	Применяемые технологии	Ожидаемые результаты
Трансформация образовательной среды	Виртуальная реальность, искусственный интеллект, облачные технологии	Развитие навыков работы в цифровой среде, повышение инновационного и экономического потенциала
Пересмотр образовательных методик	3D-визуализация, интернет вещей, геймификация, онлайн-обучение	Улучшение академических показателей, повышение мотивации к обучению учащихся
Персонализация обучения	Адаптивные образовательные платформы, аналитические инструменты	Обеспечение индивидуализации обучения, приближенность к реальным запросам рынка

Реинжиниринг образовательного процесса должен быть направлен на использование всех возможностей цифровой трансформации для повышения качества образования и подготовки кадров, способных успешно реализовывать себя в новой экономической реальности. Трансформация образовательной среды с уклоном на развитие практических навыков в имитированных реальных условиях позволит моделировать сложные рабочие сценарии, которые студенты могли бы встретить в своей карьере. С помощью элементов интерактивных медиа, учащиеся могут участвовать в проектах и заданиях в реальном времени, несмотря на географическое расстояние между участниками. Выстраивание процесса с учетом особенностей и уровня знаний каждого студента, позволяет собирать важную аналитическую информацию об уровне взаимодействия обучающихся с учебными материалами и возникших затруднениях, что может быть использовано для оперативной корректировки учебных планов и предоставления необходимой поддержки тем студентам, которые в ней нуждаются. Учет ключевых областей развития образовательной среды способствует эффективной подготовке и адаптации студентов к реальным рабочим ситуациям и вызовам. Пример внедрения программного обеспечения в Самарском государственном медицинском университете, позволяющего студентам принимать участие в виртуальных хирургических операциях в игровой форме [22], является наглядной иллюстрацией того, как цифровые технологии могут использоваться для обогащения образовательного процесса. Такие технологии не только способствуют развитию профессиональных навыков, но и помогают студентам развивать способность к быстрому принятию решений в критических ситуациях без риска для жизни пациентов.

Заключение

В рамках данного исследования были проанализированы различные подходы к реинжинирингу образовательного процесса в университетах с учетом интеграции цифровых технологий. Результаты исследования на основе анализа реальных практик показали, что успешное внедрение цифровых инноваций в учебные программы значительно повышает качество образования и обеспечивает выпускников необходимыми компетенциями для эффективной работы в условиях цифровой экономики. Таким образом, пересмотр существующих образовательных процессов и методик, начиная от учебного содержания и заканчивая оценочными методами, является критически важным для адаптации учебных заведений к требованиям современного рынка труда. Интеграция цифровых технологий должна происходить с учетом потребностей всех участников образовательного процесса, включая студентов, преподавателей и работодателей.

В перспективе исследования необходимо провести дополнительные исследования, направленные на анализ долгосрочных эффектов реинжиниринга образовательного процесса. Также актуальным является изучение возможностей для масштабирования успешных практик на более широкое образовательное сообщество. Это позволит не только повысить эффективность образовательных процессов российских университетов, но и значительно улучшить подготовку кадров, способных к инновациям и адаптации в условиях цифровой трансформации.

Источники:

1. Ягубов Э. З. О., Бабенко В. В. Аналитическое моделирование и оптимизация учебного процесса вуза // Вестник УГНТУ. Наука, образование, экономика. Серия: Экономика. – 2020. – № 4 (34). – С. 101–111.
2. Маликов А. В., Потапова И. И., Гаврилюк Е. С. Адаптация профессорско-преподавательского состава вузов к вызовам цифровой экономики // Креативная экономика. – 2020. – Т. 14. – № 6. – С. 1011–1020.
3. Корчак К. И., Красильников В. В., Тоискин В. С. Современные подходы к понятию цифровой трансформации образования // Проблемы современного образования. – 2022. – № 1. – С. 171–183.
4. Рабинович П. Д. и др. Цифровая трансформация образования: от изменения средств к развитию деятельности // Информатика и образование. – 2020. – № 5. – С. 4–14.
5. Король А. Д., Вороничников Ю. И. Цифровая трансформация образования и вызовы XXI века // Высшее образование в России. – 2022. – Т. 31. – № 6. – С. 48–61.
6. Уваров А. Ю. Модель цифровой школы и цифровая трансформация образования // Исследователь/Researcher. – 2019. – № 1–2 (25–26). – С. 22–37.
7. Гамбеева Ю. Н., Сорокина Е. И. Цифровая трансформация современного образовательного процесса // Известия Волгоградского государственного педагогического университета. – 2020. – № 5 (148). – С. 35–42.
8. Балановская А. В., Франтасов Д. Н., Горбунова О. А. Направления развития образовательных организаций в условиях цифровой трансформации отрасли науки и высшего образования // Известия Байкальского государственного университета. – 2022. – Т. 32. – № 2. – С. 423–431.
9. Евсеева И. А., Агальцова Т. А. Реинжиниринг бизнес-процессов как инструмент стратегического управления предприятием // Вестник Алтайской академии экономики и права. – 2021. – № 3–1. – С. 48–53.
10. Чаадаев К. В. Методология реинжиниринга бизнес-процессов // Экономика, предпринимательство и право. – 2020. – Т. 10. – № 3. – С. 587–600.
11. Обедкова, Е. Н., Ткаченко Я. Д. Методическое обеспечение реинжиниринга бизнес-процессов в условиях инновационной экономики // Экономика строительства и городского хозяйства. – 2021. – Т. 17, № 2. – С. 65–72.
12. Коноплева И. А. Реинжиниринг бизнес-процессов как инструмент повышения эффективности функционирования предприятия // Общество, экономика, управление. – 2019. – Т. 4. – № 3. – С. 30–36.
13. Рыжиков С. Н. Реинжиниринг учебного процесса посредством виртуального учебно-методического комплекса // Современное дополнительное профессиональное педагогическое образование. – 2018. – Т. 4. – № 1. – С. 38–48.
14. Куликовская И. Э., Котов С. В., Пивненко П. П. Перспективы реинжиниринга педагогического образования в южном федеральном университете // Известия Южного федерального университета. Педагогические науки. – 2016. – № 4. – С. 21–28.
15. Минеев П. В., Соловьева Т. В. Автоматизация реинжиниринга образовательных процессов // Информатизация образования и науки. – 2020. – № 1. – С. 9–24.
16. Самойлов А. Н. Развитие научно-образовательного потенциала вуза на основе реинжиниринга // Политематический сетевой электронный научный журнал Кубанского государственного аграрного университета. – 2016. – № 123. – С. 640–649.
17. Yang Z. Digital transformation to advance high-quality development of higher education // Journal of Educational Technology Development and Exchange, vol. 15., no. 2, 2022, pp. 15–23.
18. Abdous M., He W. A Framework for Process Reengineering in Higher Education: A case study of distance learning exam scheduling and distribution // International review of research in open and distributed learning, vol. 9, no. 3, 2008, pp. 1–12.
19. Шкаберин В. А., Потапов М. Л., Максимак И. Н. Применение структурного подхода для проведения реинжиниринга бизнес-процессов приемной кампании Брянского государственного технического университета // Транспортное машиностроение. – 2018. – № 7 (68). – С. 70–81.
20. Бусель С. В., Рудинский И. Д. Игрофикация как концептуальная основа модернизации образовательной среды // Вестник науки и образования Северо-Запада России. – 2023. – Т. 9. – № 1. – С. 101–125.
21. Першина О. В., Соловьева Н. Е. Реинжиниринг образовательных программ на основе концепции бережливого производства // Общество и экономика знаний, управление капиталами: цифровая экономика знаний. – 2022. – С. 82–86.
22. Колсанов А. В. и др. «Виртуальный хирург 2D»-средство обучения этапам хирургических операций в виде компьютерной игры // Виртуальные технологии в медицине. – 2013. – № 2. – С. 37.

EDN: BWXYVA

А.Я. Гафурова – к.п.н., доцент, *Альметьевский государственный нефтяной институт, Альметьевск, Татарстан, gafurovaalfira@yandex.ru,*

A.Ya. Gafurova – candidate of pedagogical sciences, associate professor, *Almetyevsk State Oil Institute, Almetyevsk, Tatarstan;*

Р.И. Хуснутдинов – обучающийся группы 72-71, *Альметьевский государственный нефтяной институт, Альметьевск, Татарстан, ramil_khusnutdinov2601@mail.ru,*

R.I. Khusnutdinov – student of group 72-71, *Almetyevsk State Oil Institute, Almetyevsk, Tatarstan.*

ФАКТОРИНГ КАК ИНСТРУМЕНТ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РАБОЧЕГО КАПИТАЛА FACTORING AS A TOOL TO INCREASE THE EFFICIENCY OF THE USE OF WORKING CAPITAL

Аннотация. Статья посвящена теме факторинга как одного из инструментов управления рабочим капиталом. Изучены основные направления повышения эффективности использования рабочего капитала. Проведен анализ факторинга как одного из инструментов оптимизации рабочего капитала. Особое внимание уделяется расчету экономической эффективности применения факторинга на примере СП «Татнефть-Добыча». Цель написания научной статьи – экономическое обоснование мероприятия, направленного на повышение эффективности использования рабочего капитала. Методы исследования построены на системном анализе понятий об инструментах эффективного использования рабочего капитала предприятия, а также на функционально-структурном, статистическом, графическом и экономическом анализах. В структурном подразделении «Татнефть-Добыча» особое внимание уделяют повышению эффективности управления финансовыми ресурсами и обеспечению финансовой устойчивости, укреплению финансовой дисциплины предприятий Группы «Татнефть», профи-